第三章
相平衡

张斌
河北农业大学理工系
2023 年 10 月

目 录

1. 相律
2. 单组分体系
3. 二组分双液系

1. 相律

相平衡

相平衡研究的是体系的温度、压力、浓度等与相态和相组成的关系。

本章介绍吉布斯相律和单组分两相平衡体系的克拉贝龙方程及克拉贝龙-克劳修斯方程；讨论单组分和二组分体系相图及其应用，明确体系在某一条件下稳定存在的相态及可实现的相变。

在科研和生产中，常常需要对原料和产品进行必要的分离和提纯。最常用的分离和提纯方法是蒸馏、萃取、结晶和吸收等。这些方法的理论基础就是相平衡原理。相平衡是化学热力学的主要研究对象之一。

相与相数

体系内部物理性质与化学性质完全均匀的部分称为**相**(phase)。相与相之间有明显的界面(interface)，可以用物理的方法将其分开。

体系中相的总数称为**相数**，以 P 表示。同一体系在不同的条件下可以有不同的相，其相数也可能不同。

例如，水在 101.3kPa 压力下，373K 以上时以气相存在；在 373K 时气、液两相共存；在 273~373K 时以液相存在；而在 611.0Pa，273.16K 时气、液、固三相共存。

相 ≠ 态

- 由于各种气体可以无限制的均匀混合，彼此之间无界面可分，因此无论体系中有多少种气体存在，都是一相。
- 对于液体，则视不同液体间的相互溶解度不同，可以有一相、两相甚至三个液相同时共存。
- 对于固体，不管混合得多么均匀，体系中有几种固体物质，就有几个固相。如果几种固体物质之间已达到分子程度的混合，则只有一相，称为固溶体。
  固溶体：溶质原子溶入溶剂晶格中而仍保持溶剂类型的合金相。

组分与组分数 C

用以确定平衡体系中所有各相组成所需的最少数目的独立物质称为独立组分 (independent component)，简称 组分 (component)。

组分的数目称为组分数，以符号 C 表示。

体系中所含的化学物质的数目称为物种数，以符号 S 表示。

当构成体系的各种物质之间没有任何化学平衡存在时，体系中有多少种物质就应该有多少个组分，即 $C = S$。

若各种物质之间有化学平衡存在，则组分数小于物种数。

组分数 ≠ 物种数

例如，Cl_2、PCl_3 和 PCl_5 三种物质之间存在如下化学平衡：

$$PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$$

该体系中物种数为 3，但组分数 C=2。因为此体系的三种物质中，某一物质可由其他两种物质通过化学反应产生。即使一开始在体系中不加入这种物质，它也仍然可以产生，并存在于体系之中。如用 R 表示体系中独立的化学平衡数，则

$$C = S - R$$

独立化学平衡数 R

需要注意的是，R 表示的是独立的化学平衡数。

例如，气相反应

$$\mathrm{CO} + \mathrm{H_2O} = \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2}$$

$$\mathrm{H_2} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2} = \mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{CO} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2} = \mathrm{CO_2}$$

虽然三个反应同时存在，但反应（3）可由（1）和（2）得到，因此其独立化学平衡数 R=2。

独立浓度限制条件数 R'

若体系中除化学平衡外，还存在浓度限制条件，则用 R' 表示独立浓度限制条件数。

如上面提过的 Cl_2、PCl_3 和 PCl_5 三种物质组成的体系，若三种物质间的浓度比为任意值，则为二组分体系。

若控制 $c(PCl_3) = c(Cl_2)$，则为单组分体系。通过 PCl_5 一种物质即可产生 PCl_3 和 Cl_2，且 $c(PCl_3) : c(Cl_2) = 1$，因此

$$C = S - R - R'$$

独立浓度限制条件数

独立浓度限制条件数中的“独立”二字的含义与独立化学平衡数中的“独立”的含义完全相同，如 NaCl 水溶液中离子浓度间存在如下关系：

$$c(\mathrm{Na^+}) = c(\mathrm{Cl^-})$$

$$c(\mathrm{H^+}) = c(\mathrm{OH^-})$$

$$c(\mathrm{Na^+}) + c(\mathrm{H^+}) = c(\mathrm{Cl^-}) + c(\mathrm{OH^-})$$

三个关系式中浓度限制条件只有两个是独立的，第三个条件可由其他两个得到，因此 $R' = 2$。

不同相之间不存在浓度限制条件

物质之间的浓度限制条件只能在同一相中应用。

不同相之间不存在浓度限制条件。

例如，$CaCO_3$ 分解生成 CaO 和 CO_2，

$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

虽然分解产物的物质的量相同，但 CO_2 为气相，CaO 为固相，二者之间不存在浓度限制条件。

为什么要使用组分数 C

由于考虑问题角度不同，S 可能不同，但组分数 C 一定是确定的

例如：NaCl 水溶液

不考虑离子存在：NaCl，H_2O

$$S = 2，C = 2$$

考虑 NaCl 电离平衡：$NaCl, H_2O, Na^+, Cl^-$

$$S = 4，C = 2$$

考虑水微弱的电离：$NaCl, H_2O, Na^+, Cl^-, H^+, OH^-$

$$S = 6，C = 2$$

自由度 f

在不引起旧相消失和新相产生（保持相的数目和类型不变）的前提下，可以在一定范围内变动的独立变量如浓度、温度、压力等称为独立可变因素。其数目为自由度(degree of freedom)，用 f 表示。

- 水以单液相存在时，温度和压力在一定范围内发生变化都不会使液相消失或生成新相，此时温度、压力是两个独立可变的强度性质，自由度 $f = 2$。
- 当水与水蒸气（或冰）两相平衡共存时，若指定了温度，压力必须为此温度下水的饱和蒸气压，不能改变。反之指定了压力，温度也随之而定，故此时只有一个独立变量，$f = 1$。
- 当冰、水、水蒸气三相平衡共存时，温度一定为 273.16K，压力一定为 611Pa，均不能任意改变，一旦改变条件，必然引起某一相或两相消失，此时体系自由度 $f = 0$。

自由度是研究相平衡的重要概念，可以通过相律确定体系的自由度。

相律的一般推导

设在平衡体系中有 S 种物质，P 个相。

A^1	A^2	A^3			A^P
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\vdots$
S^1	S^2	S^3			S^P

若每一种物质在 P 个相中都存在，则每一相中有 S 个浓度变量，描述体系状态的总变量数为 $SP+2$，2 是指温度和压力两个变量。

各变量间的平衡关系式共三种。

- 每一相中各物质摩尔分数之和等于 1，共 P 个关系式。
- 根据相平衡条件，每种物质在各相中的化学势相等，共 $S(P-1)$ 个关系式。
- 独立化学平衡关系式的数目 R 和独立浓度限制条件数目 R'

相律的一般推导

由此，自由度数

$$
\begin{aligned}
f &= SP + 2 - [P + S(P-1) + R + R'] \\
&= (S - R - R') - P + 2 \\
&= C - P + 2
\end{aligned}
$$

即相律的一般表达式为

$$f = C - P + 2$$

体系中每种物质不一定都存在于每一相中，这并不影响相律的结果。

在推导相律的过程中应用了相平衡条件，因此相律只适用于平衡体系。

相律

相律 (phaserule) 是 1876 年吉布斯根据热力学基本原理推导而来的，它是热力学在多相体系应用的结果。

设在平衡体系中组分数为 C，有 P 个相。

则自由度数

$$f = C - P + 2$$

相律反映了体系内自由度与组分数和相数之间的关系。

自由度随系统组分数增加而增加，随相数增加而减少。

条件自由度

当体系固定温度或压力时

$$f' = C - P + 1$$

当体系温度和压力都固定时

$$f'' = C - P$$

f' 和 f'' 都称为条件自由度。

相律只能对多相平衡体系做定性描述，不能解决各变量间的定量关系。如根据相律可确定一个体系有几个相，有几个因素对相平衡产生影响，但不能指明具体是哪些相，以及每一相的数量是多少。研究相平衡体系，除了相律，还需用热力学的有关定律和经验加以补充。

例

碳酸钠和水可以组成下列化合物：

$Na_2CO_3 \cdot H_2O$　$Na_2CO_3 \cdot 7\,H_2O$　$Na_2CO_3 \cdot 10\,H_2O$

(1) 标压下，与碳酸钠水溶液及冰共存的含水盐最多可有几种？

(2)30℃ 时，与水蒸气平衡共存的含水盐最多可有几种？

例

碳酸钠和水可以组成下列化合物：

$Na_2CO_3 \cdot H_2O$　$Na_2CO_3 \cdot 7H_2O$　$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

(1) 标压下，与碳酸钠水溶液及冰共存的含水盐最多可有几种？

(2)30℃ 时，与水蒸气平衡共存的含水盐最多可有几种？

$C = S - R - R' = 5 - 3 - 0 = 2$

$f = C - P + 1 = 3 - P$，$f = 0$ 时，P 最多有 3 相。

(1) 已有碳酸钠水溶液 (l)，冰 (s) 两相，因此含水盐最多 1 种。

(2) 已有水蒸气 (g) 一相，因此含水盐最多 2 种。

例

下列各体系的独立组分数和自由度分别为多少？

（1）$NH_4Cl(s)$ 在抽空容器中，部分分解为 $NH_3(g)$ 和 $HCl(g)$ 达平衡；

（2）$NH_4Cl(s)$ 在含有一定量 $NH_3(g)$ 的容器中，分分解为 $NH_3(g)$ 和 $HCl(g)$ 达平衡；

（3）$NH_4Cl(s)$ 和任意量的 $NH_3(g)$、$HCl(g)$ 混合达平衡。

例

下列各体系的独立组分数和自由度分别为多少？

（1）$NH_4Cl(s)$ 在抽空容器中，部分分解为 $NH_3(g)$ 和 $HCl(g)$ 达平衡；

（2）$NH_4Cl(s)$ 在含有一定量 $NH_3(g)$ 的容器中，分分解为 $NH_3(g)$ 和 $HCl(g)$ 达平衡；

（3）$NH_4Cl(s)$ 和任意量的 $NH_3(g)$、$HCl(g)$ 混合达平衡。

（1）$C = S - R - R' = 3 - 1 - 1 = 1$，$P = 2$，$f = C - P + 2 = 1$

（2）$C = S - R - R' = 3 - 1 - 0 = 2$，$P = 2$，$f = C - P + 2 = 2$

（3）$C = S - R - R' = 3 - 1 - 0 = 2$，$P = 2$，$f = C - P + 2 = 2$

2. 单组分体系

单组分体系

对于单组分体系 $C = 1$

- 根据相律 $f = C - P + 2 = 3 - P$，说明单组分体系中最多三相共存，此时体系没有独立变量。
- 当 $P = 1$ 时 $f = 2$，即体系为双变量体系，指温度和压力在一定范围内可任意变动。
- 当 $P = 2$ 时 $f = 1$，此时温度和压力两个变量存在一定的依存关系，指定了一个，另一个也随之确定下来。

相变时体系的压力随温度的变化关系

定温定压下，某纯物质两相平衡共存，根据相平衡条件，即有

$$\mu^{\alpha}(T,p)=\mu^{\beta}(T,p)$$

当温度改变 $\mathrm{d}T$，压力改变 $\mathrm{d}p$ 后，达到新的平衡状态，即

$$\mu^{\alpha}+\mathrm{d}\mu^{\alpha}=\mu^{\beta}+\mathrm{d}\mu^{\beta}$$

$$\mathrm{d}\mu^{\alpha}=\mathrm{d}\mu^{\beta}$$

对于纯物质 $\mathrm{d}\mu=\mathrm{d}G_{\mathrm{m}}$，且 $\mathrm{d}G_{\mathrm{m}}=-S_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T+V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}p$，则

$$-S_{\mathrm{m}}^{\alpha}\mathrm{d}T+V_{\mathrm{m}}^{\alpha}\mathrm{d}p=-S_{\mathrm{m}}^{\beta}\mathrm{d}T+V_{\mathrm{m}}^{\beta}\mathrm{d}p$$

克拉贝龙方程

移项整理

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{S_{\mathrm{m}}^{\beta}-S_{\mathrm{m}}^{\alpha}}{V_{\mathrm{m}}^{\beta}-V_{\mathrm{m}}^{\alpha}}=\frac{\Delta S_{\mathrm{m}}}{\Delta V_{\mathrm{m}}}$$

式中：ΔS_{m}、ΔV_{m} 分别为定温定压下可逆相变中熵变和体积改变值，因为可逆相变热 $\Delta H_{\mathrm{m}}=T\Delta S_{\mathrm{m}}$，则

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta H_{\mathrm{m}}}{T\Delta V_{\mathrm{m}}}$$

上式即为克拉贝龙（Clapeyron）方程。它适用于纯物质的任意两相平衡体系，反映了相变时体系的压力随温度的变化关系。

克拉贝龙-克劳修斯方程

对于有气相参加的平衡体系，固相、液相的体积与气相的体积相比可以忽略不计，故 $\Delta V_{\mathrm{m}} = V_{\mathrm{m,g}} - V_{\mathrm{m}} \approx V_{\mathrm{m,g}}$，把气体视为理想气体，则 $\Delta V_{\mathrm{m}} \approx V_{\mathrm{m,g}} = \frac{RT}{p}$，代入克拉贝龙方程式中则 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H_{\mathrm{m}}}{RT^2/p}$，整理得

$$\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H_{\mathrm{m}}}{RT^2}$$

上式称为克拉贝龙-克劳修斯方程，其中 ΔH_{m} 为液体的摩尔蒸发热或固体的摩尔升华热。

克拉贝龙-克劳修斯方程的积分式

若 ΔH_{m} 在一定温度范围内为定值，可在 $T_1 \to T_2$，$p_1 \to p_2$ 范围内对克拉贝龙方程式进行定积分，得

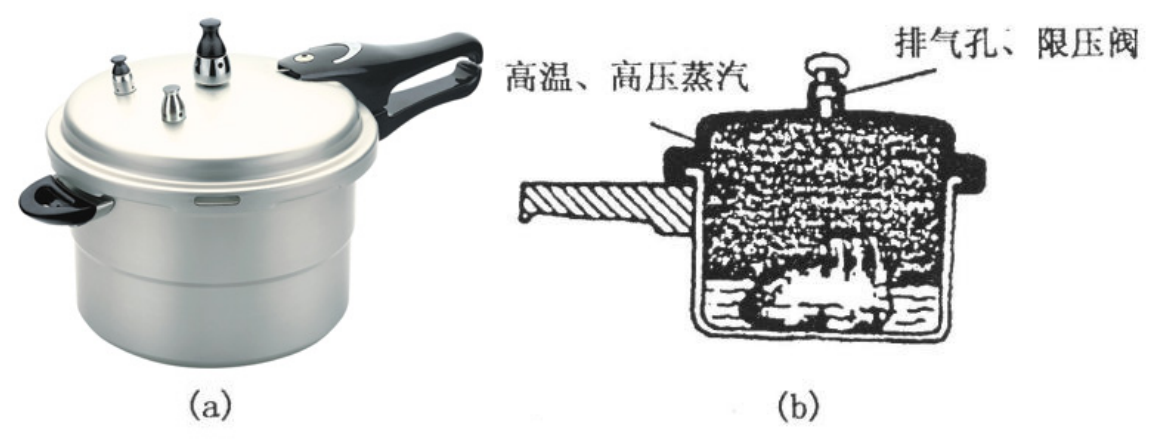
$$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta H_{\mathrm{m}}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

不定积分式：

$$\ln \frac{p}{p^{\ominus}} = -\frac{\Delta H_{\mathrm{m}}}{R}\frac{1}{T} + C$$

此式表明纯物质的饱和蒸气压和温度的倒数是线性关系，可用实验数据绘制 $\ln \frac{p}{p^{\ominus}} - \frac{1}{T}$ 关系图，由斜率 $-\frac{\Delta H_{\mathrm{m}}}{R}$ 求相变热 ΔH_{m}。

高压锅原理



假定高压锅内压力为两个标准大气压，那么此时高压锅内水蒸气温度是多少？

例

已知水在 100℃ 时饱和蒸气压为1.01×10^5Pa，汽化热为 $40.68\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$，试计算（1）水在 95℃ 时的饱和蒸气压；（2）水在1.06×10^5Pa 下的沸点。

例

已知水在 100℃ 时饱和蒸气压为1.01×10^5Pa，汽化热为 $40.68\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，试计算（1）水在 95℃ 时的饱和蒸气压；（2）水在1.06×10^5Pa 下的沸点。

$$\ln\frac{p_2}{p_1}=\frac{\Delta H_\text{m}}{R}\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)$$

(1) $$\ln\frac{p_2}{1.01\times10^5}=\frac{40.68\times10^3}{8.314}\left(\frac{1}{373}-\frac{1}{368}\right)\qquad p_2=8.45\times10^4\ \text{Pa}$$

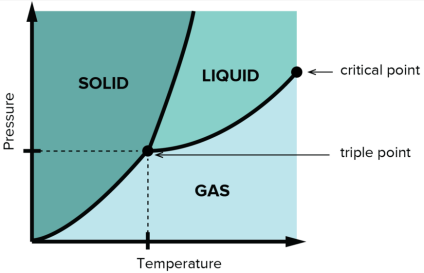
(2) $$\ln\frac{1.06\times10^5}{1.01\times10^5}=\frac{40.68\times10^3}{8.314}\left(\frac{1}{373}-\frac{1}{T_2}\right)\qquad T_2=374.4\ \text{K}=101.2^\circ\text{C}$$

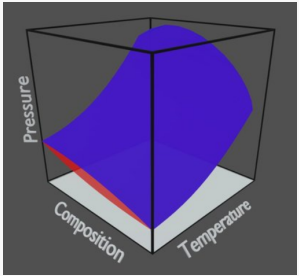
相图

根据实验将体系的状态与温度、压力、浓度等因素的关系用图形表示，这种图形称为相图(phase diagram)。

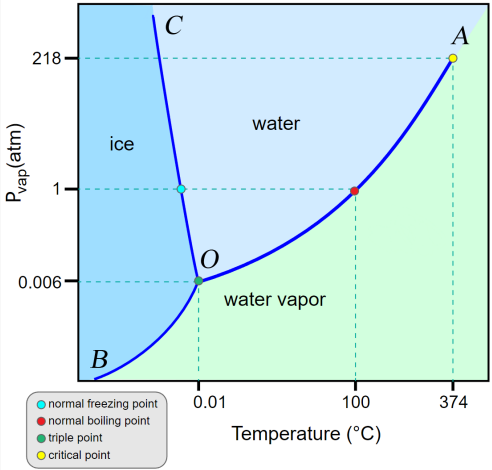
单组分体系 $f = 3 - P$，自由度最大值为 2，可用平面坐标的两个轴分别表示温度和压力两个变量，在二维平面图上展现体系的平衡状态。

对于二组分体系，自由度最多为 3，即体系的状态最多可由三个独立变量来确定，所以二组分体系的状态要用三个坐标的立体图形表示。





水的相图

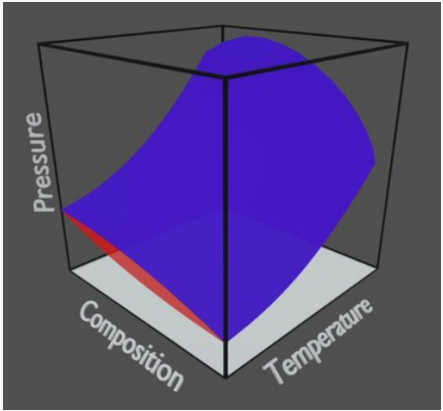


- 三个相区，每一相区 $P = 1, f = 2$
- 三条线，每一条线上 $P = 2, f = 1$
- OA 气液平衡曲线 (蒸汽压曲线)
- OB 气固平衡曲线 (升华曲线)
- OC 液固平衡曲线 (熔点线)
- O 点：三相点，$P = 3, f = 0$
  水的三相点 T=273.16K，p=611Pa

3. 二组分双液系

二组分体系

对于二组分体系，根据相律，$C = 2$ 时，$f = 4 - P$，P 最小为 1，所以自由度最多为 3，即体系的状态最多可由三个独立变量来确定。这三个变量通常为温度、压力和组成 (x)，所以二组分体系的状态要用三个坐标的立体图形表示。



为了简化讨论，通常固定其中一个变量，得到立体图形中的某一个截面图。这种平面图有三种：

1. $P - x$ 图
2. $T - x$ 图
3. $P - T$ 图

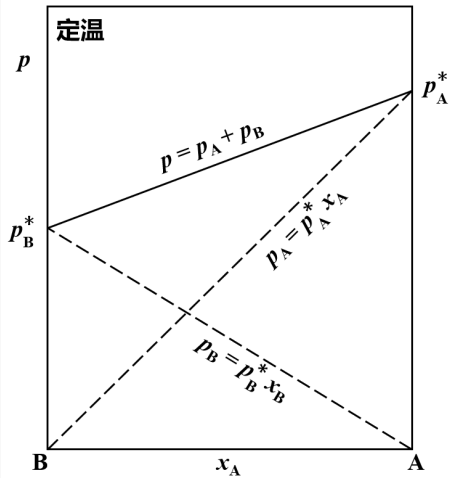
在平面图上 $f' = 2$，同时共存相数最多为 3。

理想完全互溶双液系

两个纯液体组分可以按任意比例相互混合成均一液相的体系，称为完全互溶双液系。若混合溶液中任一组分在全部浓度范围内蒸气压与组成的关系都符合拉乌尔定律，则这样的双液系又称为理想完全互溶双液系。理想溶液即属于这一类体系。

根据“相似相溶”的原则，一般说来，两种结构相似和极性相似的化合物（例如苯和甲苯、正己烷和正庚烷、邻二氯苯和对二氯苯或同位素的混合物、立体异构体的混合物等），大都能以任意的比例混合，并形成接近于理想的液态混合物。

定温下的 p-x 图



设组分 A 和 B 可形成理想溶液

根据拉乌尔定律，有

$$p_A = p_A^* x_A$$

$$p_B = p_B^* x_B = p_A^*(1 - x_A)$$

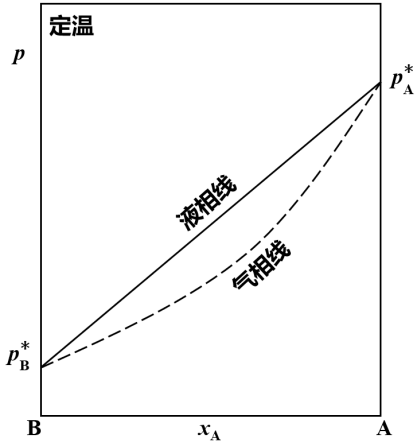
总蒸汽压

$$p = p_A + p_B = p_B^* + (p_A^* - p_B^*)x_A$$

根据此式，在定温下以 x_A 为横坐标，p 为纵坐标作 p-x 图为一直线。

定温下的 p-x-y 图

由于 A、B 二组分蒸汽压不同，则在某一温度下，当气液两相平衡共存时，气液两相的组成也不相同。



用 y 表示气相组成，根据分压定律

$$y_A = \frac{p_A}{p} = \frac{p_A^* x_A}{p_B^* + \left(p_A^* - p_B^*\right) x_A} \qquad y_B = \frac{p_B^* x_B}{p_B^* + \left(p_A^* - p_B^*\right) x_A}$$

设 A 为易挥发组分，$p_A^* > p_B^*$

$\frac{y_A}{y_B} = \frac{p_A^*}{p_B^*} \cdot \frac{x_A}{x_B} > \frac{x_A}{x_B}$，$y_A + y_B = 1$，$x_A + x_B = 1$，故 $y_A > x_A$

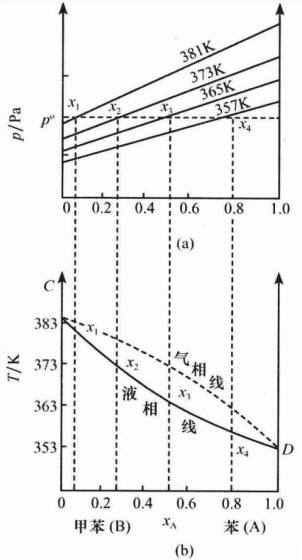
易挥发组分在气相中的组成大于液相中组成；

不易挥发组分在液相中的组成较大。

为什么饱和蒸气压越大越容易挥发？

当这种物质的蒸气的分压没有达到它的饱和蒸气压的时候，就会自发的有液态向气态转化的相变，也就是发生了蒸发现象或挥发现象。所以基本可以这样看—某温度下，物质的饱和蒸气压越大，那么就越容易挥发，直到空气中它的分压（或者说浓度）达到了饱和蒸汽压的数值，才达到平衡状态。

定压下的 T-x 图



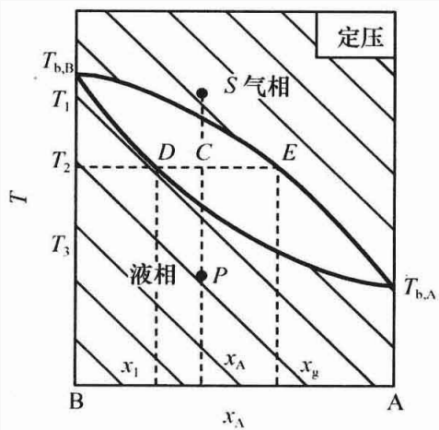
根据 p-x 图可给出定压下 T-x 图。以苯-甲苯双液系为例，首先在一系列不同温度下测定混合溶液总蒸气压与组成的关系，绘出一系列 p-x 线，如图（a）所示。在该图纵坐标为标准压力处作一水平线，与各 p-x 分别交于 x_1、x_2、x_3、…，所对应沸点分别为 381.2K、373K、365.2K、…。从沸点与组成的对应关系可得图（b）中的液相线，用同样的方法可从 p-x 图中的 p-y 线得到图（b）的气相线。

1. 在 T-x 图中，气相线在上，气相线以上为气态单相区
2. 液相线以下为液态单相区
3. 中间月牙部分为气、液两相共存区

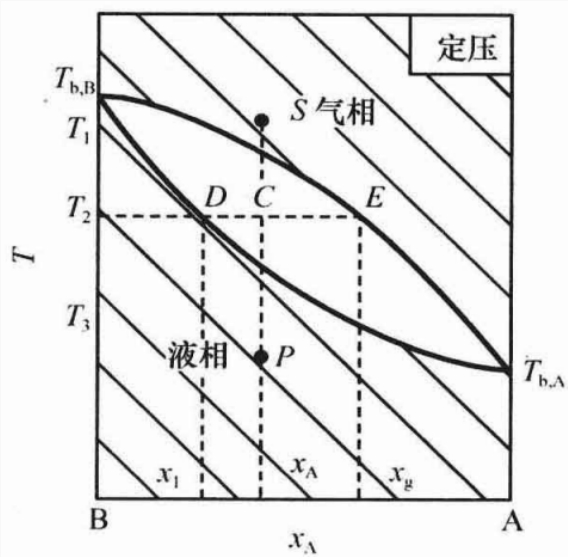
物系点与相点

相图中表示体系总组成状态的点称物系点；表示各相组成和状态的点称为相点。

1. 当组成为 x_A 的体系处于温度 T_1 时，此时体系只有一个气相存在，S 点既表示体系总组成又表示气相组成，既为物系点又为相点。
2. 当体系降温至 T_2 时，物系点沿垂线下移到 C 点，此时气、液两相平衡共存，过 C 点作一与横轴平行的直线，分别交气相线、液相线于两点，即表示体系气相组成的气相点 E 和体系液相组成的液相点 D，可见二相平衡共存区内物系点与相点分离。
3. 当体系继续降温至 T_3 时物系点为 P，此时为液态单相区，物系点即为相点。



杠杆规则



当体系处在物系点 C 时，总组成为 x_A，总物质的量为 n mol；
气相组成 x_g，共有 n_g mol 物质；
液相组成 x_1，共有 n_1 mol 物质。

$$n = n_1 + n_g$$

$$nx_A = n_1x_1 + n_gx_g$$

$$n_1(x_A - x_1) = n_g(x_g - x_A)$$

则

$$\frac{n_1}{n_g} = \frac{x_g - x_A}{x_A - x_1} = \frac{\overline{CE}}{\overline{DC}}$$

例

由 A、B 组成的理想互溶双液系，在某温度下气液两相平衡时 $n(\mathrm{g})=3\mathrm{mol}$，$n(\mathrm{l})=5\mathrm{mol}$，此时液相的组成 $x_{\mathrm{B}}(\mathrm{l})=0.2$，气相组成 $x_{\mathrm{B}}(\mathrm{g})=0.7$，求体系的组成 x_{B}。

例

由 A、B 组成的理想互溶双液系，在某温度下气液两相平衡时 $n(\mathrm{g})=3\mathrm{mol}$，$n(\mathrm{l})=5\mathrm{mol}$，此时液相的组成 $x_{\mathrm{B}}(\mathrm{l})=0.2$，气相组成 $x_{\mathrm{B}}(\mathrm{g})=0.7$，求体系的组成 x_{B}。

$$n = n(\mathrm{g}) + n(\mathrm{l}) = 8\mathrm{mol}$$

$$8x_{\mathrm{B}} = 5 \times 0.2 + 3 \times 0.7$$

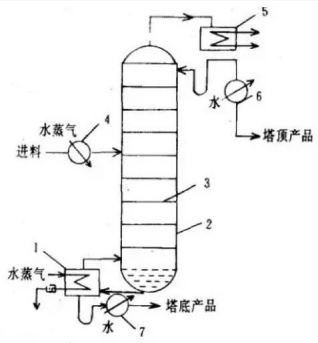
$$x_{\mathrm{B}} = 0.39$$

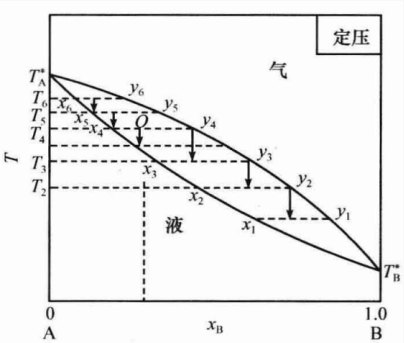
$$5(x_{\mathrm{B}} - 0.2) = 3(x_{\mathrm{B}} - 0.7)$$

$$x_{\mathrm{B}} = 0.39$$

精馏原理

精馏是利用混合物中各组分挥发度不同而将各组分加以分离的一种分离过程，常用的设备是精馏塔。将气相部分冷凝，可使气相组成沿气相线下降，最后得到易挥发的低沸点组分；将液相部分汽化，液相组成沿液相线上升，最后得到难挥发的高沸点组分。





非理想完全互溶双液系

实际上经常遇到的完全互溶双液系绝大多数是非理想混合物，它们不能在全部浓度范围内遵守拉乌尔定律，称为非理想完全互溶双液系。

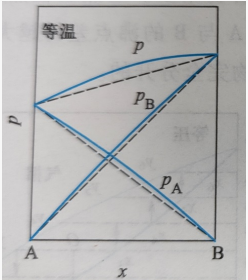
根据其与理想溶液相比所产生的偏差大小，大致可分三类。

- 正负偏差都不大
- 正偏差很大
- 负偏差很大

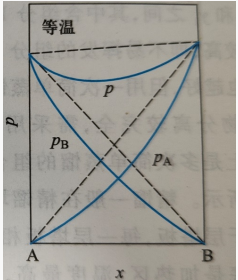
正负偏差都不是很大的体系

此类体系有CH_3OH-H_2O，C_6H_6-CH_3COCH_3，CH_3Cl-$C_2H_5OC_2H_5$，CCl_4-C_6H_6 等。

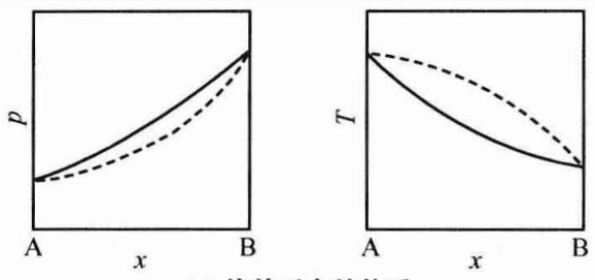
在此类相图中，气、液相线都不是直线。



一般正偏差体系的 p–x 图



一般负偏差体系的 p–x 图

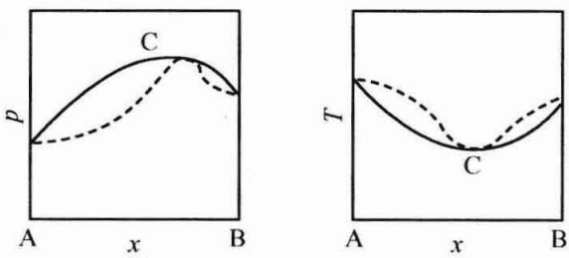


(a) 偏差不大的体系

正偏差很大的体系

此类体系有$C_2H_5OH-H_2O$，$C_2H_5OH-C_6H_6$，$CH_3OH-C_6H_6$ 等。

由于 p_A、p_B 偏离拉乌尔定律都很大，因此在 $p-x$ 图上产生最高点，相应的在 $T-x$ 图上出现最低点，此时对应的体系称为共沸溶液或共沸混合物。溶液的蒸气压恒大于两个纯组分的蒸气压。溶液的沸点恒低于两个纯组分的沸点。



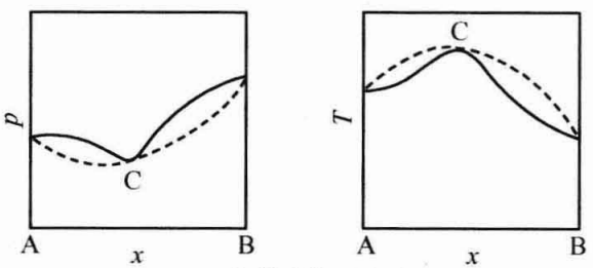
(b) 正偏差很大的体系

负偏差很大的体系

此类体系有$HCl-H_2O$，HNO_3-H_2O 等。

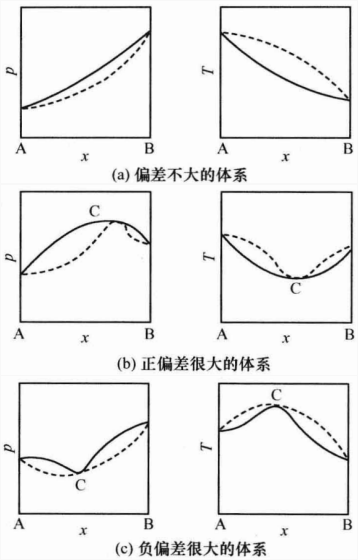
在 $p-x$ 图上产生最低点，在 $T-x$ 图上产生最高点。

溶液的蒸气压恒低于纯组分的蒸气压，溶液的沸点恒高于任一组分的沸点。



(c) 负偏差很大的体系

非理想完全互溶双液系气-液平衡相图



(a) 偏差不大的体系

(b) 正偏差很大的体系

(c) 负偏差很大的体系

(b)、(c) 类相图可认为是由两个完全互溶双液系相图 (a) 组合成的。

当体系的物系点为最高点 (或最低点)C 时，气、液两相组成相同，即 $x_l = x_g$，加热至沸腾，沸点始终不变，此点 $f^* = 0$ 称为恒沸点 (有最高、最低之分)。该组成的混合物称为恒沸混合物，它的组成随压力的改变而发生变化。

由于恒沸点存在，对于后两类体系，无法通过蒸馏同时得到纯组分 A 和 B，只能得到纯 A 和组成为 C 的混合物或得到纯 B 和组成为 C 的混合物。